

**REKA CIPTA RESNET-2D DALAM PENERJEMAHAN
BAHASA ISYARAT INDONESIA (BISINDO) KE TEKS
BERBASIS LANDMARK MEDIAPIPE**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata Satu (S-1) di
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri,
Institut Teknologi Sumatera

Oleh:

Sikah Nubuahtul Ilmi

122140208



ITERA

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Saya menyatakan bahwa Tugas Akhir berjudul “Reka Cipta ResNet-2D dalam Penerjemahan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) Ke Teks Berbasis Landmark Mediapipe” merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan, baik sebagian maupun seluruhnya, di Institut Teknologi Sumatera atau institusi pendidikan lain oleh saya maupun pihak lain.

Lampung Selatan, 26-05-2025
Penulis,

Sikah Nubuahtul Ilmi
NIM. 122140208

Diperiksa dan disetujui oleh,
Pembimbing

1. Martin Clinton Tosima Manullang, Ph.D.
NIP. 19930109 2019 03 1 017

Penguji

1. Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs.
NIP. 19911127 2022 03 1 007
2. Eko Dwi Nugroho, S.Kom., M.Cs.
NIP. 19910209 2024 06 1 001

Disahkan oleh,
Koordinator Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs.
NIP. 19911127 2022 03 1 007

RINGKASAN

Reka Cipta ResNet-2D dalam Penerjemahan Bahasa Isyarat Indonesia
(BISINDO) Ke Teks Berbasis Landmark Mediapipe
Sikah Nubuahtul Ilmi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

ABSTRAK

Reka Cipta ResNet-2D dalam Penerjemahan Bahasa Isyarat Indonesia
(BISINDO) Ke Teks Berbasis Landmark Mediapipe
Sikah Nubuahtul Ilmi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Kata Kunci: kunci1, kunci2

ABSTRACT

Redesign ResNet-2D for Indonesian Sign Language (BISINDO) to Text

Translation Based on Landmark MediaPipe

Sikah Nubuahtul Ilmi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Keywords: keywords1, keywords2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teman Tuli atau difabel pendengaran di Indonesia umumnya menggunakan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi. Dua bahasa tersebut adalah Sistem Bahasa Isyarat Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) [1] [2]. SIBI lebih umum digunakan pada kegiatan formal dan akademis karena dibuat oleh pemerintah dan Teman Dengar dengan mengadaptasi sistem bahasa isyarat Amerika (*American Sign Language* (ASL)) [3]. Sementara itu, BISINDO lebih umum digunakan untuk percakapan sehari-hari karena merupakan bahasa yang lahir secara alami dari komunitas tuli [4] [3]. Namun, keterbatasan pemahaman BISINDO masih menjadi masalah bagi masyarakat umum dalam berkomunikasi dengan Teman Tuli [5], [6], sehingga dibutuhkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses penerjemahan bahasa isyarat secara efektif.

Seiring dengan perkembangan teknologi *computer vision* dan kecerdasan buatan, berbagai penelitian telah dilakukan untuk merancang sistem penerjemahan bahasa isyarat ke dalam bentuk teks maupun suara [7], [8]. Pendekatan berbasis *deep learning* menjadi metode yang dominan karena kemampuannya dalam mempelajari pola kompleks dari data visual maupun data berurutan, seperti citra dan video bahasa isyarat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa model *deep learning* mampu mencapai performa yang tinggi dalam pengenalan gerakan bahasa isyarat. Sebagai contoh, Anturkar et al. [9] membandingkan model *Long Short-Term Memory* (LSTM) dan *3D Convolutional Neural Network* (3D CNN) pada dataset video berbasis landmark dan melaporkan bahwa model 3D CNN mampu mencapai akurasi sebesar 92,4%. Penelitian lain mengombinasikan CNN dan LSTM berbasis mekanisme

attention untuk pengenalan bahasa isyarat tingkat kata dan memperoleh akurasi sebesar 84,65% pada dataset *American Sign Language* [10]. Selain itu, penelitian di Indonesia juga menunjukkan pemanfaatan model *deep learning* berbasis LSTM dan GRU untuk klasifikasi BISINDO dengan akurasi mencapai 83% [11].

Pemanfaatan model *deep learning* dalam penerjemahan bahasa isyarat seperti BISINDO masih didominasi oleh pendekatan berbasis temporal [9], [11], [12], [13]. Pendekatan ini menempatkan dimensi waktu sebagai komponen utama dalam pemodelan bahasa isyarat karena gerakan tangan, ekspresi tubuh, dan transisi antar gerakan bersifat berurutan. Belum banyak yang memanfaatkan model berbasis spasial seperti CNN atau ResNet dalam klasifikasi bahasa isyarat. Penelitian-penelitian yang memanfaatkan model spasial untuk tugas ini kebanyakan menggunakan dataset statis yang berfokus pada pengenalan alfabet atau angka isyarat. Contohnya, penelitian oleh Sholawati [14] memanfaatkan citra digital untuk klasifikasi abjad SIBI menggunakan CNN. Penelitian serupa [15] juga memanfaatkan CNN untuk klasifikasi abjad dan huruf BISINDO menggunakan dataset statis citra digital. Padahal, bahasa isyarat yang digunakan sehari-hari memiliki bentuk yang lebih kompleks dengan tersusun atas gerakan-gerakan dinamis yang berurutan.

Padahal, beberapa penelitian di luar konteks BISINDO menunjukkan bahwa model berbasis spasial memiliki potensi yang kuat untuk menangani data bahasa isyarat yang bersifat temporal apabila representasi datanya dirancang secara tepat. Sebagai contoh, Zhu et al. [16] mengusulkan *Fully 2D Convolutional Network* (F2DCNet) untuk tugas *continuous sign language recognition*. Percobaan pada penelitian ini dilakukan sepenuhnya menggunakan jaringan konvolusional dua dimensi tanpa melibatkan model temporal eksplisit seperti LSTM, GRU, maupun Transformer. Informasi temporal dari video bahasa isyarat pada penelitian ini direpresentasikan melalui mekanisme *spatial-temporal stitching*, sehingga memungkinkan

CNN dua dimensi untuk mengekstraksi pola spasio-temporal secara end-to-end. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu mencapai performa yang kompetitif dibandingkan metode berbasis temporal konvensional. Temuan ini mengindikasikan bahwa dominasi model berbasis temporal dalam penerjemahan bahasa isyarat tidak selalu menjadi satu-satunya solusi, dan pendekatan berbasis spasial berpotensi menjadi alternatif yang efektif, khususnya ketika dikombinasikan dengan strategi representasi data yang sesuai.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi penggunaan model ResNet-2D dalam klasifikasi dan penerjemahan bahasa isyarat Indonesia (BISINDO) berbasis landmark tubuh manusia. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi kemampuan model spasial dalam menangkap pola gerakan bahasa isyarat, tetapi juga menganalisis pengaruh variasi representasi input landmark terhadap performa model. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan perspektif baru terhadap pemanfaatan pendekatan spasial dalam penerjemahan bahasa isyarat, khususnya untuk bahasa isyarat lokal seperti BISINDO.

1.2 Rumusan Masalah

Belum banyak penelitian yang mengkaji sejauh mana model spasial berbasis *Convolutional Neural Network* dua dimensi, khususnya arsitektur ResNet-2D yang dikenal stabil dan umum digunakan sebagai *backbone*, mampu menangkap pola gerakan bahasa isyarat ketika representasi data disusun dalam bentuk struktur dua dimensi dari landmark tubuh manusia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengimplementasikan model spasial berbasis Residual Network

(ResNet-2D) untuk klasifikasi gerakan BISINDO.

2. Menganalisis kinerja model ResNet-2D dalam memanfaatkan representasi spasial landmark MediaPipe pada pengenalan gerakan bahasa isyarat.
3. Mengkaji pengaruh kombinasi landmark MediaPipe (pose, tangan, wajah) terhadap performa model ResNet-2D.
4. Mengevaluasi performa model spasial yang digunakan menggunakan metrik evaluasi seperti *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, *F1-Score*. dan *Confussion Matrix*.

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari penelitian ini agar sesuai dengan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Bahasa isyarat yang digunakan adalah Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dengan lingkup cakupan wilayah Jawa Barat.
2. Jumlah kelas kata yang dijadikan label dibatasi pada 10 kata dasar BISINDO meliputi: "halo", "maaf", "izin", "terima kasih", .
3. Model utama yang digunakan adalah model spasial berbasis *Residual Network* (ResNet-2D)
4. Model *Convolutional Neural Network* (CNN) digunakan sebagai pendekatan baseline dan bukan fokus utama dalam analisis komparatif.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi pengetahuan terkait pemanfaatan model spasial berbasis *Residual Network* dalam klasifikasi gerakan BISINDO berbasis landmark MediaPipe.
2. Memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh kombinasi landmark

tubuh (pose, tangan, dan wajah) terhadap performa model spasial dalam pengenalan bahasa isyarat.

3. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi pendekatan spasial alam pengolahan data gerakan *action recognition* atau data berurutan tanpa ketergantungan penuh terhadap model berbasis temporal.
4. Menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam penerapan model deep learning untuk pengenalan pola gerakan berbasis titik koordinat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi pembahasan apa yang akan ditulis disetiap Bab. Sistematika pada umumnya berupa paragraf yang setiap paragraf mencerminkan bahasan setiap Bab.

Bab I

Bab ini berisikan penjelasan latar belakang dari topik penelitian yang berlangsung, rumusan masalah dari masalah yang dihadapi pada penjelasan di latar belakang, tujuan dari penelitian, batasan dari penelitian, manfaat dari hasil penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

Bab II

Bab ini membahas mengenai teori-teori dan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab III

Bab ini berisikan penjelasan alur kerja sistem, alat dan data yang digunakan, metode yang digunakan, dan rancangan pengujian.

Bab IV

Bab ini membahas hasil implementasi dan pengujian dari penelitian yang dilakukan.

Bab V

Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran untuk

penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan pencarian referensi terkait beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan sebagai dasar penelitian. Penelitian-penelitian yang menjadi referensi penulis dijabarkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Literasi Penelitian Terdahulu

No	Penulis [Tahun] [Judul]	Permasalahan	Metode	Hasil
1.	Weibo Wang, Zongkai Wei, Jin Yuan, Yu Fang, dan Yongkang Zheng [2022] [Non-contact heart rate estimation based on singular spectrum component reconstruction using low-rank matrix and autocorrelation]	akaoapaoaj	ak	

No	Penulis [Tahun] [Judul]	Permasalahan	Metode	Hasil
2.	Riza Agung Firmansyah, Yuliyanto Agung Prabowo, Titiek Suheta, dan Syahri			
	[2023] [Implementation of 1D convolutional neural network for improvement remote photoplethys- mography]			

2.2 Dasar Teori

Berikut ini merupakan dasar teori yang digunakan pada penelitian ini:

2.2.1 Teori 1

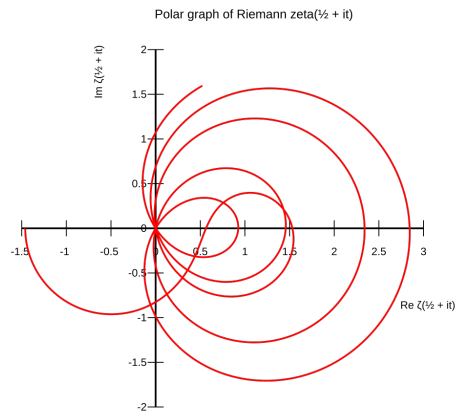
Denyut yang dirasakan sebenarnya bukan darah yang dipompa langsung oleh jantung ke aorta, melainkan gelombang tekanan yang berasal dari aorta yang merambat lebih cepat dibandingkan aliran darah itu sendiri.

2.2.2 Teori 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus

et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris. Gambar yang digunakan 2.1.



Gambar 2.1 Referensi Gambar
Sumber: internet

2.2.3 Teori 2

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula. Berikut adalah ilustrasi konsep yang digunakan seperti pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Ilustrasi Konsep
Sumber: dokumentasi penelitian

2.2.4 Metrik Performa: MAE, RMSE

Mean Absolute Error (MAE). Rumus perhitungan dari MAE dapat dilihat pada Rumus 2.1.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

Rumus 2.1 Mean Absolute Error (MAE)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Pada penelitian ini, alur dirancang untuk memastikan setiap tahapan pemrosesan dilakukan secara sistematis dan efisien. Alur penelitian ini mencerminkan langkah-langkah utama yang dilakukan pada penelitian ini, dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Alur Penelitian

3.2 Penjabaran Langkah Penelitian

Untuk memperjelas setiap langkah-langkah yang telah didefinisikan pada Gambar 3.1, berikut ini akan dijelaskan secara rinci tahapan-tahapan yang

dilakukan dalam penelitian ini.

3.2.1 Identifikasi Masalah

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.3 Alat dan Bahan Tugas Akhir

Dalam menjalani penelitian, beberapa alat dan bahan digunakan untuk memastikan penelitian berjalan dengan baik.

3.3.1 Alat

Dalam membuat pengukuran frekuensi denyut nadi non-kontak dalam penelitian, berikut adalah alat-alat yang digunakan:

1. *Visual Studio Code* sebagai *tools* untuk *text editor*.
2. Python versi 3.12.5
3. OpenCV versi 4.10.0.84
4. NumPy versi 2.1.1
5. Mediapipe versi 0.10.14
6. Scipy versi 1.12.0
7. Matplotlib versi 3.8.3
8. Flask versi 3.1.0

3.3.2 Bahan

Dataset yang digunakan pada penelitian ini merupakan dataset

3.4 Ilustrasi Perhitungan Metode

Dalam penelitian ini, hasil perhitungan dari program akan melalui serangkaian pengujian untuk mengevaluasi tingkat keakuratan model yang digunakan. Data dummy tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Data *dummy* Pengujian

Subjek	Hasil Prediksi (BPM)							GT
	F	NA	NO	RC	LC	M	C	
1	68	69	68	70	68	71	69	68
2	69	69	68	70	68	71	69	69
3	70	70	69	71	68	73	69	70
4	71	70	70	72	69	73	70	71
5	72	72	70	72	70	74	70	72
6	73	72	71	74	71	76	71	73
7	74	73	72	74	72	77	71	74
8	75	74	72	74	73	77	73	75
9	76	75	73	75	74	78	75	76
10	77	76	74	78	75	78	76	77

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penggunaan Dataset

Dataset yang digunakan pada penelitian ini merupakan dataset PURE. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

4.2 Akuisisi Gambar

Pada tahap ini, proses pembacaan dataset dilakukan dengan seksama untuk memastikan setiap gambar diperoleh dengan urutan yang benar dan sistematis.

Penting untuk memastikan bahwa gambar yang diperoleh terurut dalam format *time-series* agar memudahkan analisis pergerakan wajah yang terjadi dalam video. Implementasi kode yang digunakan untuk proses ini dapat dilihat pada Kode 4.1.

Kode 4.1 Akuisisi Gambar

```

1 DATASET_ROOT = os.path.join(os.getcwd(), 'PURE Dataset')
2 def get_all_dataset_folders(root_path):
3     dataset_folders = []
4     for root, dirs, files in os.walk(root_path):
5         if any(file.endswith('.png') for file in files):
6             dataset_folders.append(root)
7     return dataset_folders
8 def process_dataset(dataset_path):
9     image_files = glob(os.path.join(dataset_path, '*.png'))
10    image_files.sort()
11    for image_file in image_files:
12        frame = cv2.imread(image_file)
13        if frame is None:
14            continue
15        frame_rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
16        cv2.imshow('Frame', frame)
17        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
18            break
19    cv2.destroyAllWindows()
20 def main():
21     datasets = get_all_dataset_folders(DATASET_ROOT)
22     for dataset in datasets:
23         process_dataset(dataset)

```

Kode 4.1 merupakan baris kode untuk melakukan akuisisi gambar.

4.3 Analisis Hasil Penelitian

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

4.4 Pembahasan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian
2. mengimplementasikan

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian lebih lanjut berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan
2. Tampilan